

| NAME                | CLASS          | SPEAKER        | DATE & TIME |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| Angel Jose Vidal H. | Quinto trabajo | Carlos Ricardo | 11-7-24     |

Title *Introducción a los lenguajes formales.*

| Keyword                                                                                                                                         | Topic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <p>Símbolos,<br/>terminales,<br/>Derivación,<br/>Lenguaje,<br/>Estados,<br/>Computadores,<br/>Automata finito<br/>Determinístico<br/>(AFD).</p> | <p>Introducción a los lenguajes formales</p> <p>Un lenguaje es un conjunto de Símbolos (o palabras) y métodos para estructurarlos y combinarlos. Símbolos.</p> <p>Las Gramáticas están integradas por varias partes que permiten la estructuración de palabras. Las palabras reales en un lenguaje dependen del alfabeto y de las composiciones de las partes de la Gramática.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <p>Questions</p> <p>¿Cómo se realiza la derivación de una palabra a partir de una Gramática dada?</p>                                           | <p>Ejemplo: Automata finito Determinístico (AFD):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto de estados: <math>\{q_0, q_1, q_2\}</math></li> <li>• Alfabeto <math>\{0, 1\}</math></li> <li>• Función de transición: <math>\delta(q_0, 0) = q_1, \delta(q_0, 1) = q_0, \delta(q_1, 0) = q_2, \delta(q_1, 1) = q_0</math></li> <li>• Estado inicial: <math>q_0</math></li> <li>• Estado de aceptación: <math>\{q_2\}</math></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estados</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>q_0</math></td><td><math>q_1</math></td><td><math>q_0</math></td></tr> <tr> <td><math>q_1</math></td><td><math>q_2</math></td><td><math>q_0</math></td></tr> <tr> <td><math>q_2</math></td><td><math>q_0</math></td><td><math>q_2</math></td></tr> </tbody> </table> | Estados | 0 | 1 | $q_0$ | $q_1$ | $q_0$ | $q_1$ | $q_2$ | $q_0$ | $q_2$ | $q_0$ | $q_2$ |
| Estados                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| $q_0$                                                                                                                                           | $q_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $q_0$   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| $q_1$                                                                                                                                           | $q_2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $q_0$   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| $q_2$                                                                                                                                           | $q_0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $q_2$   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

#### Summary:

En este capítulo se explican los fundamentos de los lenguajes formales, incluyendo su estructura y aplicaciones. Se presentan conceptos clave como los alfabetos, gramáticas y lenguajes, junto con ejemplos detallados de gramáticas y lenguajes, junto con ejemplos detallados de gramáticas y derivaciones de palabras.